

2018 香港中學文憑考試物理

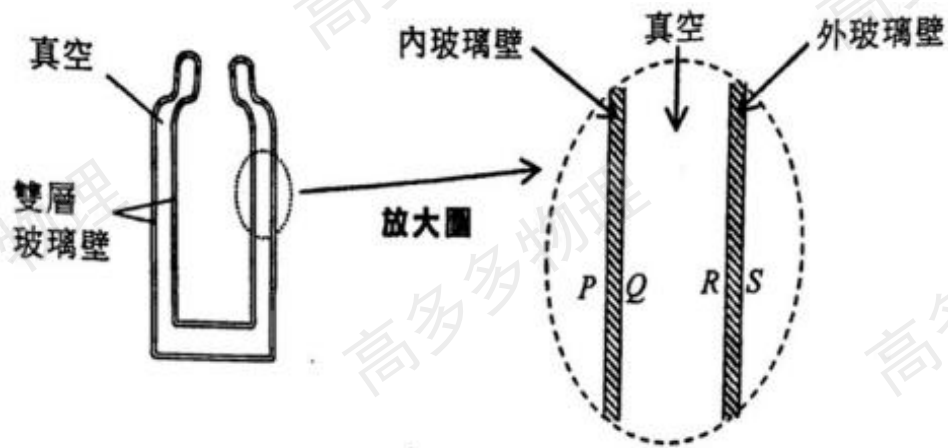
卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

圖示一個有雙層玻璃壁的真空瓶可保持液體冷凍。P、Q 和 R、S 分別為內玻璃壁和外玻璃壁的玻璃面。哪兩個面通常是鍍銀的？



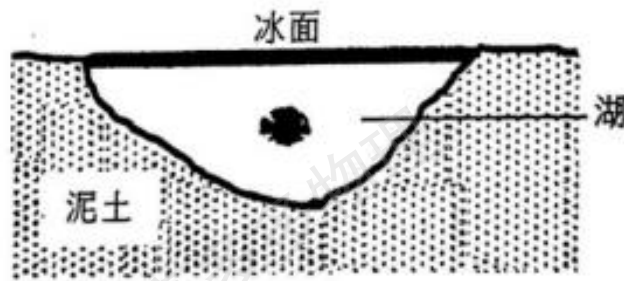
- A. P 和 R
- B. Q 和 R
- C. P 和 S
- D. R 和 S

官方答案：本題已刪去；沒有官方 A-D 答案

本題已被官方刪去，不設官方正確選項，也不自行推定替代答案。

第 2 題

在某些國家，冬天時室外溫度可降至 0°C 以下，且湖面形成一層厚冰。然而冰面下的水卻不易結成冰，因此水生生物大多能在冬季存活。以下哪項敘述最能解釋這現象？



- A. 該冰層提供了良好的熱絕緣。
- B. 在冰面下的水其凝固點遠低於 0°C 。
- C. 有熱能從泥土傳至湖中的水。
- D. 冰溶化時釋出潛熱。

官方答案：A

冰的導熱率低，表面冰層減慢下方湖水向冷空氣傳熱。因此，下面的水冷卻及結冰都慢得多。

第 3 題

把 5°C 的奶加入一杯 25°C 的茶。下列哪些敘述正確？可忽略杯的熱容量，並假設跟周圍環境沒有熱交換。

- (1) 茶中水分子的平均動能減少。
- (2) 茶中水分子的平均勢能保持不變。
- (3) 茶所失去的能量相等於奶所獲得的能量。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

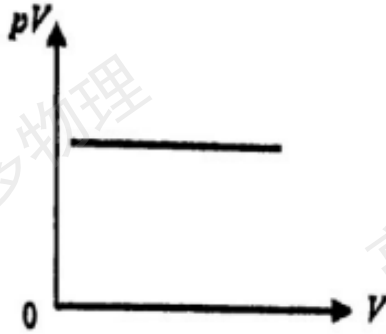
官方答案：D

茶冷卻，故其分子的平均動能減少。沒有物態改變，在本題模型中平均分子勢能視為不變。由能量守恆，茶失去的能量等於奶得到的能量。因此三項均正確。

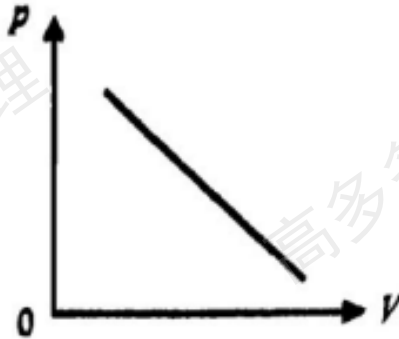
第 4 * 題

就一固定質量的理想氣體而言，從以下哪一線圖可推斷出當氣體溫度保持恆定，其壓強 p 跟體積 V 成反比？

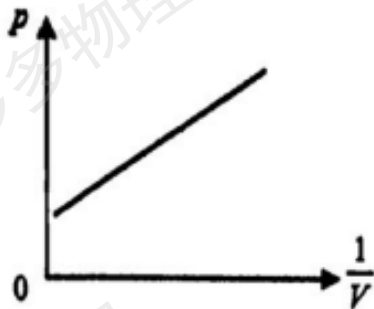
A.



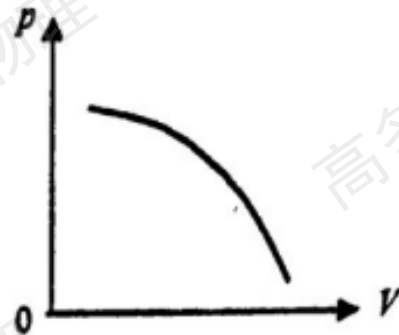
B.



C.



D.



官方答案：A

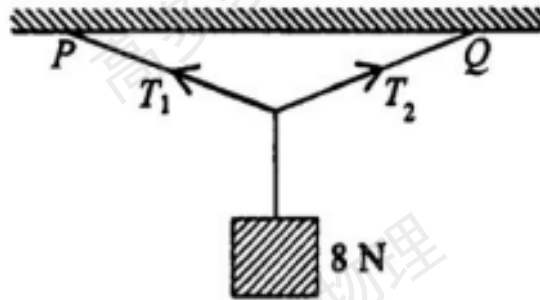
固定質量的理想氣體在恆溫下滿足 $pV = \text{常數}$ ，故 p 與 $1/V$ 成正比。A 的 $pV-V$ 線圖為水平直線，直接表示 pV 不變。C 的直線沒有通過原點，不能表示 p 與 $1/V$ 成正比。

第 5 題

如圖所示，重量為 8 N 的方塊以不可伸長的輕繩從水平天花板上不同的兩點 P 和 Q 懸掛着。繩子的長度相等。

下列有關兩條繩子上的張力 T_1 和 T_2 的描述，哪項 / 哪些是正確的？

- (1) T_1 的量值必定大於 4 N 。
- (2) T_2 的最大值不會超過 8 N 。
- (3) T_1 和 T_2 的合力是零。



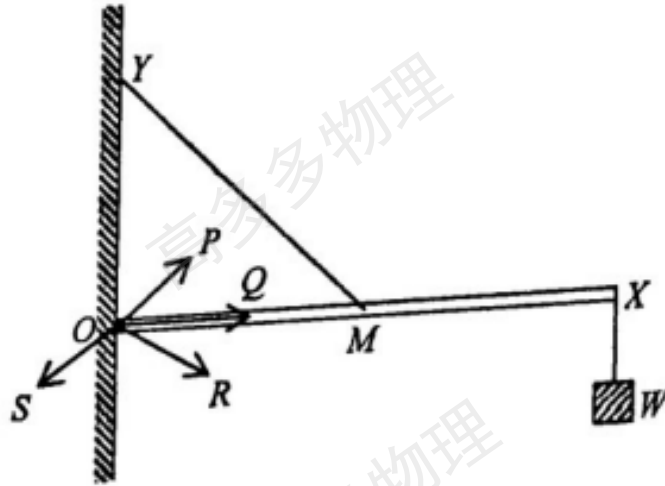
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

由對稱及平衡，兩張力的向上分量各為 4 N 。繩子傾斜，故 T_1 大於其向上分量，即 $T_1 > 4\text{ N}$ 。當繩子非常接近水平時， T_2 可大於 8 N 。 T_1 和 T_2 的合力向上、量值為 8 N ，以平衡重量，並非零。

第 6 題

一條均勻輕剛棒 OX ，一端順滑地鉸接至牆上的 O 點，其中心點 M 以一條不能伸長的輕繩連接至位於 O 點之上的 Y 點，而一重物 W 懸掛在棒的另一端 X ，如圖所示。棒 OX 保持水平。牆壁作用於棒上的反作用力是沿着



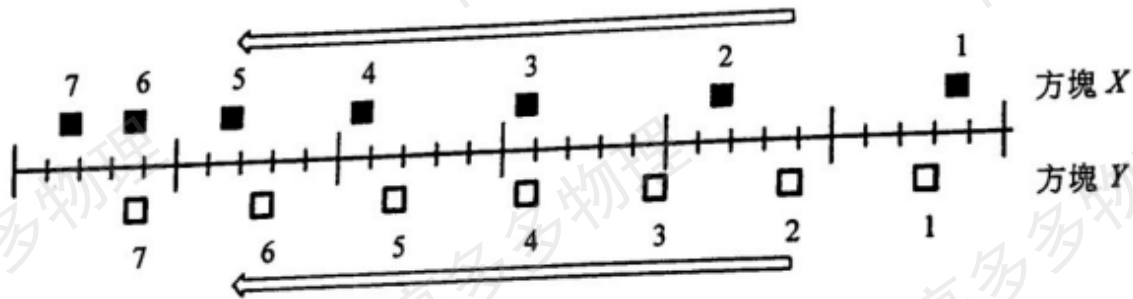
- A. 方向 OP 。
- B. 方向 OQ 。
- C. 方向 OR 。
- D. 方向 OS 。

官方答案：C

以 O 為支點取力矩，繩子張力的向上分量滿足 $T_y(L/2) = WL$ ，故 $T_y = 2W$ 。垂直平衡要求鉸鏈反作用力向下，量值為 W ；水平方向須向右平衡張力的向左分量。因此反作用力沿 OR 。

第 7 題

兩方塊 X 和 Y 向左方運動，它們於時距相同的連續瞬間（以數目標示）的位置顯示如下。兩方塊曾否有相同的瞬時速率？



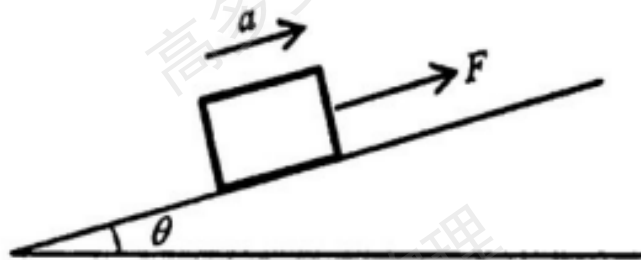
- A. 有，在時刻 3。
- B. 有，在時刻 4 和 5 之間某一瞬間。
- C. 有，在時刻 6。
- D. 沒有。

官方答案：B

X 的相鄰位置間距逐漸減小，表示它減速；Y 的相鄰位置間距近乎相等，表示其速率近乎恆定。X 的速率由大於 Y 變成小於 Y；按圖示的平滑運動趨勢，在時刻 4 和 5 之間兩者瞬時速率相同。不能只因兩方塊在同一位置便判斷速率相同。

第 8 題

質量為 m 的方塊放在跟水平成角 θ 的光滑斜面上，如圖所示。當量值為 F 並平行斜面的力施於方塊時，方塊以加速度 a 沿斜面向上運動。如果施力改為 $2F$ ，則加速度的量值會是多少？



- A. 大於 $2a$
- B. 等於 $2a$
- C. 於 a 至 $2a$ 之間
- D. 加速度是否大於 $2a$ 、等於 $2a$ 或於 a 至 $2a$ 之間，要視乎 θ 的值。

官方答案：A

原先 $F - mg \sin \theta = ma$ ，故 $F/m = a + g \sin \theta$ 。改用 $2F$ 後， $a' = 2F/m - g \sin \theta = 2a + g \sin \theta > 2a$ 。重力沿斜面的分量並沒有隨施力加倍。

第 9 題

一沿直線以速率 0.5 m s^{-1} 運動的粒子，於 0.2 s 時段內改變其運動方向而隨後以同一速率沿相反方向運動。求在這 0.2 s 時段中粒子平均加速度的量值。

- A. 5 m s^{-2}
- B. 2.5 m s^{-2}
- C. 0 m s^{-2}
- D. 其量值取決於粒子的質量

官方答案：A

取原來的運動方向為正， $\Delta v = -0.5 - (+0.5) = -1.0 \text{ m s}^{-1}$ 。平均加速度的量值 $= |\Delta v|/\Delta t = 1.0/0.2 = 5 \text{ m s}^{-2}$ 。
速率相同不代表速度相同。

第 10 題

一列火車自某車站離開，並沿直線駛往相距 1.2 km 的下一站停車。火車的最大加速度和減速度皆為 5 m s^{-2} ，其最高速率限定為 20 m s^{-1} ，求這程最短需時。

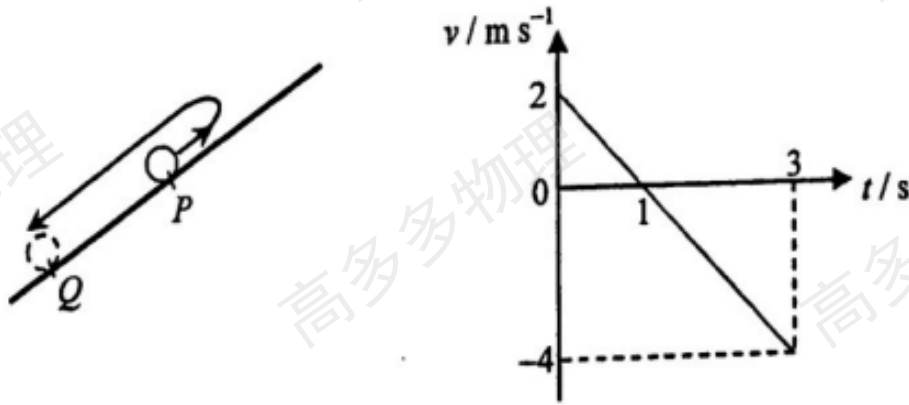
- A. 56 s
- B. 58 s
- C. 62 s
- D. 64 s

官方答案：D

最快的行程包括最大加速度起步、以最高速率行駛、再以最大減速度停車。加速至 20 m s^{-1} 需 $20/5 = 4 \text{ s}$ ，路程為 $\frac{1}{2}(4)(20) = 40 \text{ m}$ ；減速同樣需 4 s 及 40 m 。餘下 $1200 - 80 = 1120 \text{ m}$ 需 $1120/20 = 56 \text{ s}$ 。總時間 $= 4 + 56 + 4 = 64 \text{ s}$ 。

第 11 題

於時間 $t = 0$ ，將一珠子在 P 點沿光滑斜面向上投射，如圖示珠子達至最高點後便向下運動，並於 $t = 3$ s 時經過 Q 點。下面的線圖顯示珠子的速度-時間 ($v-t$) 關係，求沿斜面上 PQ 的間距。



A. 2 m

B. 3 m

C. 4 m

D. 5 m

官方答案: B

由 P 至 Q 的位移等於 0 至 3 s 的 $v-t$ 圖帶正負號面積。向上取正，位移 $= \frac{1}{2}(1)(2) - \frac{1}{2}(2)(4) = -3 \text{ m}$ 。因此沿斜面的間距 $PQ = 3 \text{ m}$ 。

第 12 題

在某一刻，一物體以 1 m s^{-1} 水平向右飛行，它忽然爆開成質量比 1: 2 的兩塊碎片。如果剛爆開後質量較大的碎片以 3 m s^{-1} 向右飛行，另一碎片於剛爆開後則會

A. 以 3 m s^{-1} 向左飛行。B. 以 4 m s^{-1} 向左飛行。

C. 瞬時靜止。

D. 以 1 m s^{-1} 向右飛行。

官方答案: A

設兩碎片質量為 m 和 $2m$ ，向右為正。由動量守恆， $3m(1) = mv + 2m(3)$ ，得 $v = -3 \text{ m s}^{-1}$ 。因此較輕碎片以 3 m s^{-1} 向左飛行。

第 13 * 題

質量為 m 的人造衛星在半徑為 r 的圓形軌道上繞質量為 M 的行星運動。人造衛星的角速度取決於什麼？

- (1) r
- (2) m
- (3) M
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： C

引力提供向心力： $GMm/r^2 = m\omega^2 r$ 。約去 m ，得 $\omega = \sqrt{GM/r^3}$ ，故角速度取決於 M 和 r ，與衛星質量 m 無關。

第 14 題

下列有關波動的敘述，哪項 / 哪些是正確的？

- (1) 縱波可將能量由一處傳遞至另一處，而橫波則不能。
- (2) 聲波在水中傳播較在空氣中快。
- (3) 紅外輻射是電磁波的一種。
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： D

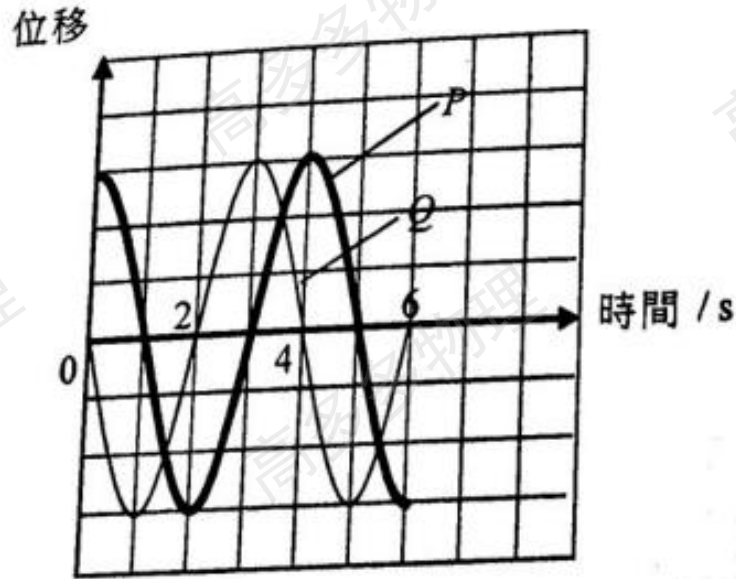
縱波和橫波都能傳遞能量，所以 (1) 錯誤。聲波在水中的速率較在空氣中的大；紅外輻射屬電磁波。因此 (2) 和 (3) 正確。

第 15 題

在波長為 λ 的同一列橫向行波上的粒子 P 和 Q 其位移–時間線圖顯示如下。

下列哪項 / 哪些敘述必定正確？取向上的位移為正。

- (1) 於時間 $t = 2\text{ s}$ ，P 為瞬時靜止。
- (2) 於時間 $t = 4\text{ s}$ ，Q 向下運動。
- (3) P 與 Q 的平衡位置的間距為 0.25λ 。



- A. 只有 (2)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (1) 和 (3)

官方答案：C

$t = 2\text{ s}$ 時，P 在最大負位移處，曲線斜率為零，故瞬時靜止。 $t = 4\text{ s}$ 時，Q 的位移–時間曲線斜率為負，表示向下運動。相位差不能唯一決定兩者間距恰好為 0.25λ ，因為可能相差額外的整數個波長。因此只有 (1) 和 (2) 必定正確。

第 16 題

光遇到障礙物會產生衍射。在以下哪情況衍射角會增加？

- (1) 入射光的振幅增加
- (2) 障礙物的闊度增加
- (3) 入射光的波長增加



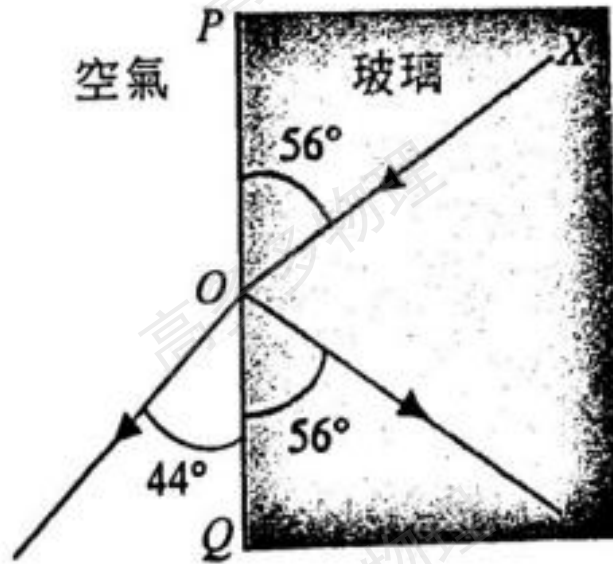
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： B

當波長相對障礙物尺寸增加時，衍射較顯著，衍射角增加。振幅不決定衍射角；增加障礙物闊度則使衍射角減小。故只有 (3) 正確。

第 17 題

在圖中，光線 XO 入射玻璃-空氣邊界面 PQ。下列哪項為玻璃的折射率？



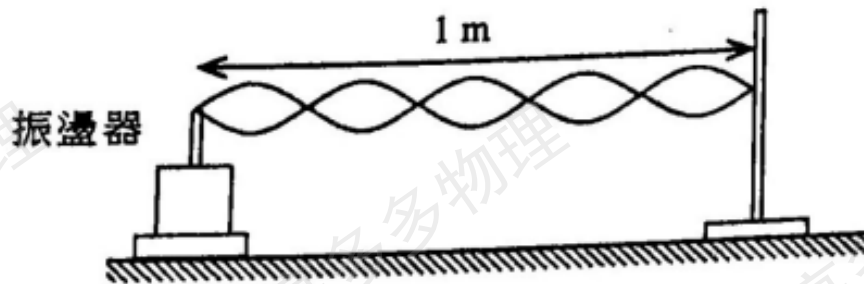
- A. $\sin 56^\circ / \sin 44^\circ$
- B. $\sin 44^\circ / \sin 34^\circ$
- C. $\sin 56^\circ / \sin 46^\circ$
- D. $\sin 46^\circ / \sin 34^\circ$

官方答案：D

入射角和折射角均須相對法線量度。玻璃中的入射角 $i = 90^\circ - 56^\circ = 34^\circ$ ；空氣中的折射角 $r = 90^\circ - 44^\circ = 46^\circ$ 。由斯涅爾定律， $n \sin i = \sin r$ ，得 $n = \sin 46^\circ / \sin 34^\circ$ 。

第 18 題

圖示繩子的一端固定而另一端則接連一振盪器，並如圖所示於某頻率形成一駐波。如果沿繩子上波動的速率為 7 m s^{-1} ，波的頻率為多少？



A. 2.8 Hz

B. 7 Hz

C. 17.5 Hz

D. 35 Hz

官方答案: C

長 1 m 的繩段包含五個半波長，故 $5\lambda/2 = 1$ ，得 $\lambda = 0.40 \text{ m}$ 。相鄰波節間距為 0.20 m 。由 $v = f\lambda$ ， $f = 7/0.40 = 17.5 \text{ Hz}$ 。

第 19 * 題

一物體放置在距離透鏡 25.0 cm 處，在距透鏡 11.1 cm 處形成一虛像。該透鏡是

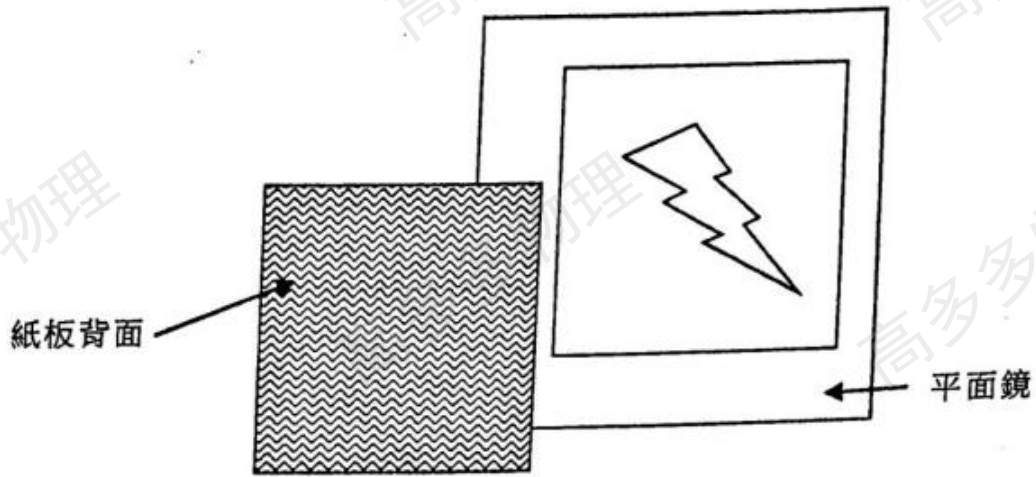
A. 焦距為 7.7 cm 的凹透鏡。B. 焦距為 20 cm 的凹透鏡。C. 焦距為 7.7 cm 的凸透鏡。D. 焦距為 20 cm 的凸透鏡。

官方答案: B

使用實物距為正、虛像距為負的符號慣例， $u = 25.0 \text{ cm}$ ， $v = -11.1 \text{ cm}$ 。由 $1/f = 1/u + 1/v$ ，得 $f \approx -20 \text{ cm}$ 。
負焦距表示凹透鏡，其焦距量值約為 20 cm 。

第 20 題

圖示一塊前面印有圖案的紙板放在一平面鏡前，於鏡中看到的像。下列哪一幅圖為紙板上的圖案？



A.

B.

C.

D.

官方答案: **D**

平面鏡使垂直鏡面的前後方向倒轉，平行鏡面的方向和距離則不變。將圖示的鏡像還原至紙板正面，所得圖案為 **D**；並不是把整個圖案上下倒轉。

第 21 題

下列哪項並非日常生活中的典型聲強級？

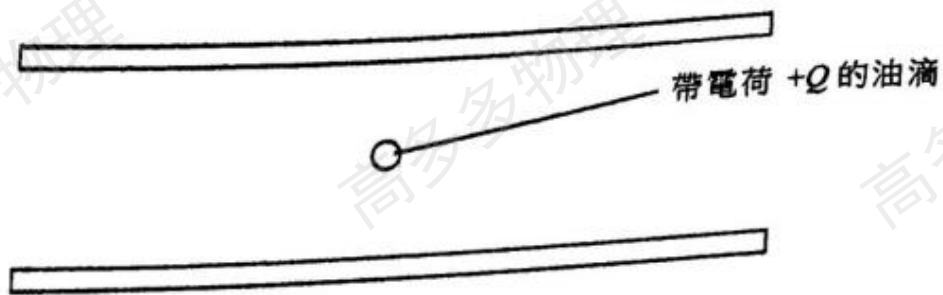
- A. 130 dB: 當飛機起飛
- B. 110 dB: 搖滾音樂會
- C. 80 dB: 一般談話
- D. 30 dB: 圖書館內

官方答案: C

一般談話的典型聲強級約為 60 dB，並非 80 dB。其餘選項是該等日常情況的合理典型數值，因此選 C。

第 22 題

一質量為 m 帶電荷的油滴，懸浮於兩塊水平的平行金屬板之間強度恆定的電場中。該油滴帶電荷 $+Q$ 。電場的方向和強度為何？



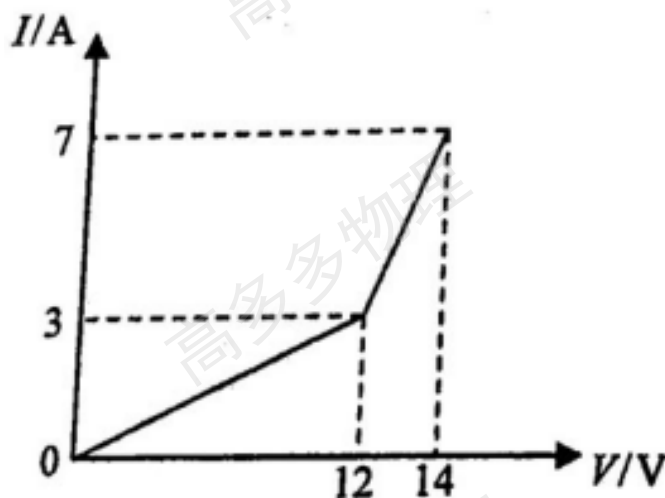
- A. 向上; mg/Q
- B. 向上; $Q/(mg)$
- C. 向下; mg/Q
- D. 向下; $Q/(mg)$

官方答案: A

油滴懸浮，電力必須向上並平衡向下的重量： $QE = mg$ 。油滴帶正電，電力與電場同向，故電場向上， $E = mg/Q$ 。

第 23 題

下面的線圖顯示一導體的電流–電壓（I–V）關係。下列哪項敘述不正確？



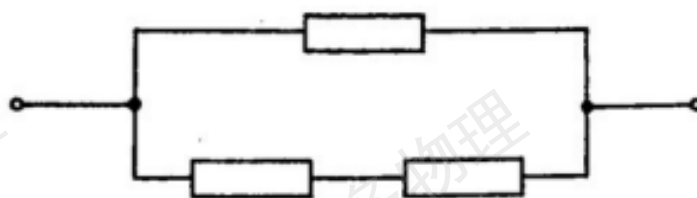
- A. 當導體兩端的電壓少於 12 V，導體遵守歐姆定律。
- B. 當導體兩端的電壓超過 12 V，導體的電阻開始下降。
- C. 當通過導體的電流為 5 A，導體的電阻為 $0.5\ \Omega$ 。
- D. 當導體兩端的電壓為 14 V，導體的電阻為 $2\ \Omega$ 。

官方答案：C

圖上較陡直線段由 (12 V, 3 A) 至 (14 V, 7 A)。當 $I = 5\text{ A}$ 時， $V = 13\text{ V}$ ，故電阻 $R = V/I = 13/5 = 2.6\ \Omega$ ，並非 $0.5\ \Omega$ 。 $0.5\ \Omega$ 是該線段的 $\Delta V/\Delta I$ ，不是這工作點的 V/I 。因此 C 不正確。

第 24 題

三個相同的電阻器設置如圖示。每一電阻器的額定功率為 12 W。倘沒有電阻器超越其額定功率，這設置的最大功率耗散是多少？



- A. 16 W
- B. 18 W
- C. 20 W
- D. 24 W

官方答案：B

上支路的單一電阻承受全部電壓，最先達到額定 12 W。下支路兩個相同電阻串聯，各承受一半電壓；由 $P = V^2/R$ ，各耗散 $12/4 = 3\text{ W}$ 。總功率 = $12 + 3 + 3 = 18\text{ W}$ 。

第 25 題

兩條導線 X 和 Y 的長度相同而物料相異，X 的半徑為 Y 的一半。當兩條導線並聯連接同一電源，通過每條導線的電流相等。X 和 Y 所用物料的電阻率之比是多少？

A. 1: 4

B. 4: 1

C. 1: 2

D. 2: 1

官方答案: A

並聯時電壓相同，電流亦相同，所以 $R_X = R_Y$ 。由 $R = \rho L/A$ 及 $A_X = A_Y/4$ ，長度相同下須有 $\rho_X = \rho_Y/4$ ，故電阻率比為 1: 4。

第 26 題

一枚標着 2800 mA h 儲電量的手機電池組初始時完全充電。當電池組以 200 mA 電流放電 3 小時後，其所剩儲電量的百分數是多少？

A. 7.1%

B. 21.4%

C. 78.6%

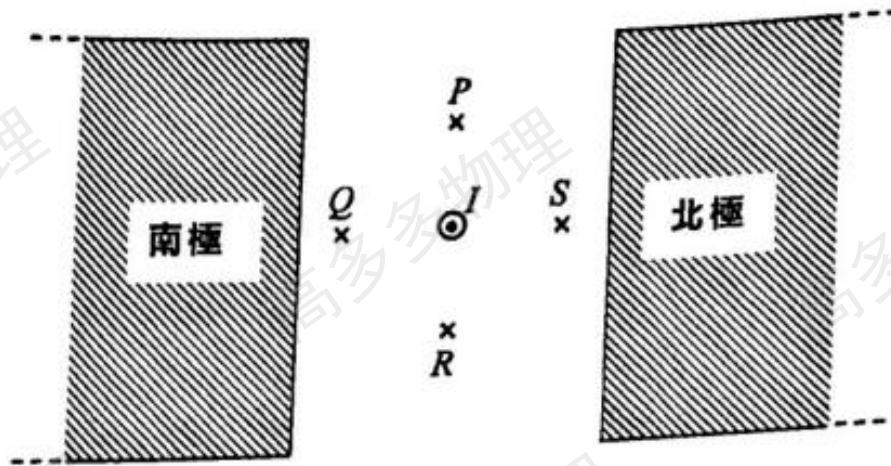
D. 92.9%

官方答案: C

消耗電量 = $200 \text{ mA} \times 3 \text{ h} = 600 \text{ mA h}$ 。剩餘百分比 = $(2800 - 600)/2800 \times 100\% = 78.6\%$ 。

第 27 題

在兩磁極之間的勻強磁場中，如圖示放置一條載有指出紙面的電流 I 的直導線。在 P、Q、R 和 S 各點中，哪一點的合磁場可為零？地球磁場的影響可忽略。



- A. P
- B. Q
- C. R
- D. S

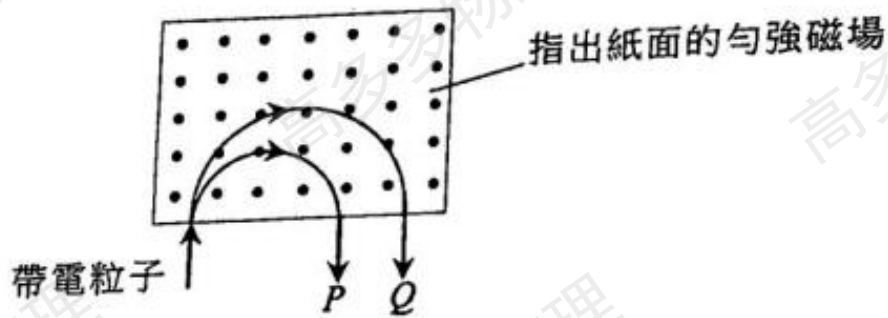
官方答案：C

兩極間的勻強磁場由北極指南極，即向左。電流指出紙面，由右手定則，導線周圍磁場為逆時針方向；在導線下方的 R 點，導線磁場向右，才可能與勻強磁場抵消。

第 28 * 題

質量不同的兩個粒子 P 和 Q 所帶電荷量相同。它們以同一速率運動並進入一指出紙面的勻強磁場。如圖所示，它們從磁場射出前沿着半圓路徑運動。下列哪些描述正確？

- (1) P 和 Q 都帶正電荷。
- (2) P 和 Q 以相同的速率從磁場射出。
- (3) Q 的質量較 P 的大。



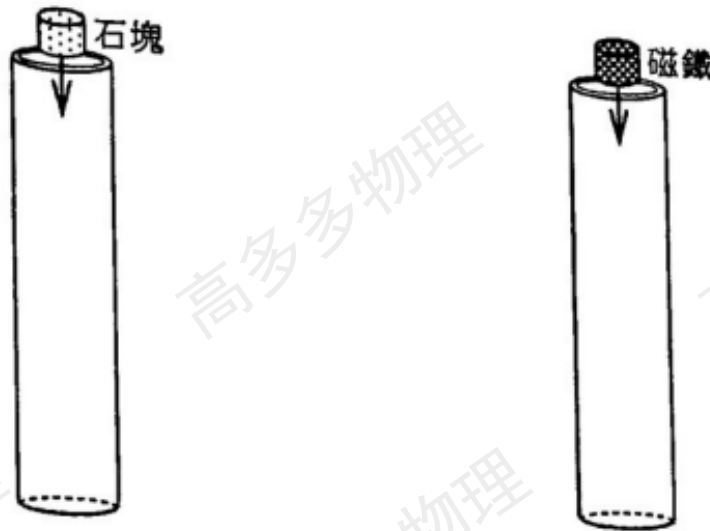
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

粒子起初向上運動、磁場指出紙面，路徑向右彎，故兩者都帶正電。磁力不作功，不改變速率，所以兩者離開磁場時仍有原先相同的速率。由 $r = mv/(qB)$ ，在 v 、 q 和 B 相同時， Q 的半徑較大表示其質量較大。因此三項均正確。

第 29 題

形狀和大小相同的石塊和強磁鐵分別從靜止釋放，進入一中空鋁管。下列哪項正確？空氣阻力可忽略不計。



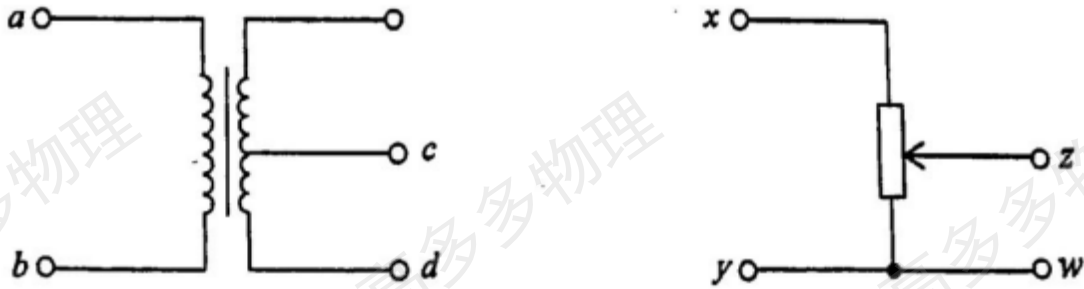
- A. 下墜較慢：石塊；原因：石塊的質量較大
- B. 下墜較慢：磁鐵；原因：石塊的質量較大
- C. 下墜較慢：石塊；原因：磁鐵令鋁管感生渦電流
- D. 下墜較慢：磁鐵；原因：磁鐵令鋁管感生渦電流

官方答案：D

磁鐵下墜使穿過鋁管的磁通量改變，感生渦電流。由楞次定律，渦電流的磁作用阻礙磁鐵下墜，所以磁鐵落得較慢。

第 30 * 題

在下面的電路中，如果 ab 兩端和 xy 兩端分別施以 12 V 正弦交流電，橫跨 cd 和 zw 的電壓皆為 6 V。現在如果 cd 兩端和 zw 兩端分別施以 6 V 正弦交流電，則橫跨 ab 和 xy 的電壓分別為多少？



- A. 橫跨 ab : 12 V; 橫跨 xy : 12 V
 B. 橫跨 ab : 12 V; 橫跨 xy : 6 V
 C. 橫跨 ab : 6 V; 橫跨 xy : 6 V
 D. 橫跨 ab : 12 V; 橫跨 xy : 0 V

官方答案: **B**

變壓器的匝數比可反向使用，向 cd 線圈施加 6 V， ab 便有 12 V。對電位器， x 端沒有接負載， xz 段沒有電流，故該段沒有電壓降， x 與 z 等電勢。由於 y 與 w 直接相連，橫跨 xy 的電壓等於 zw 的 6 V。

第 31 題

下列哪項 / 哪些核反應有可能構成連鎖反應？

- (1) ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$
 (2) ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + 3{}^1_0\text{n}$
 (3) ${}^{239}_{94}\text{Pu} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{148}_{58}\text{Ce} + {}^{89}_{36}\text{Kr} + 3{}^1_0\text{n}$

- A. 只有 (1)
 B. 只有 (2)
 C. 只有 (1) 和 (3)
 D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案: **D**

核裂變連鎖反應需要每次反應釋出中子，以觸發更多同類反應。(2) 和 (3) 都由一個中子觸發，並釋出三個中子，故可出現中子倍增。(1) 是聚變；雖然釋出中子，但並非由中子觸發的同類裂變反應。因此選 (2) 和 (3)。

第 32 * 題

X 和 Y 為兩種放射性核素。一個 X 的原子跟一個 Y 的原子的質量比為 1: 2。X 和 Y 的半衰期分別為 T 和 2T。倘兩個分別只含 X 和 Y 的樣本初始質量相同，經過 4T 的時段後，求 X 和 Y 未衰變的原子核數目之比。

A. 1: 4

B. 1: 2

C. 1: 1

D. 2: 1

官方答案: B

樣本初始質量相同，而每個 X 原子的質量只有 Y 的一半，所以 $N_{X0} = 2N_{Y0}$ 。經過 4T，X 經歷四個半衰期， $N_X = 2N_{Y0}(\frac{1}{2})^4 = N_{Y0}/8$ ；Y 經歷兩個半衰期， $N_Y = N_{Y0}(\frac{1}{2})^2 = N_{Y0}/4$ 。因此 $N_X : N_Y = 1 : 2$ 。

第 33 * 題

已知：質子質量 = 1.007276 u

中子質量 = 1.008665 u

${}^3_2\text{He}$ 原子核的質量 = 3.016030 u

1 u 相當於 931 MeV 的能量。

當 2 個質子和 1 個中子形成一個 ${}^3_2\text{He}$ 原子核時，

A. 釋出 6.7 MeV 的能量。

B. 需要 6.7 MeV 的能量。

C. 釋出 8.0 MeV 的能量。

D. 需要 8.0 MeV 的能量。

官方答案: A

質量虧損 $\Delta m = 2(1.007276) + 1.008665 - 3.016030 = 0.007187 \text{ u}$ 。形成原子核釋出的結合能 $= \Delta mc^2 = 0.007187 \times 931 \approx 6.7 \text{ MeV}$ 。產物質量較小，所以是釋出而非吸收能量。